

한국전력공사 상임감사위원회

개선(시정) 요구

제 목 : [2] ▼ 수입 확대를 위한 전략적 마케팅 시행 및 부하 최적화 필요
소 관 부 서 : 필리핀 세부법인
조 치 부 서 : 필리핀 세부법인
내 용

1. 업무 개요

△◎ △△ 사업은 △△州 남부 □▽市에 위치한 설비용량 200MW, 총 사업비 4.51억 USD 규모의 유동충석탄화력 발전 IPP 사업으로서 2011년 2월부터 상업 운전을 시행하였으며, 사업주가 재원조달, 건설, 운영, 연료조달, 판매 및 수금 등 전 과정을 법인 책임하에 수행하는 KEPCO 최초의 해외 Merchant 사업이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

△◎의 발전사는 배전회사(DU¹⁶), EC¹⁷)와의 전력판매계약(PSA¹⁸) 또는 대용량고객(Contestable Customer)과의 직접계약(RES¹⁹)을 통해 전력을 공급하거나 전력거래시장(WESM²⁰)에서 발전사업자와 수요처간 가격입찰을 통해 형성된 시장 가격으로도 전력을 거래하고 있다.

16) Distribution Utility : 민간배전회사(대표적회사 : Meralco, veco 등 23개사)

17) Electric Cooperative : 전기협동조합

18) Power Supply Agreement : 전력판매계약

19) Retail Electricity supplier : 전기소매업자

20) Wholesale Electricity Spot Market : 도매전력시장

전력판매계약(PSA)을 통한 전력판매는 전력거래시장(WESM)의 가격변동위험을 회피할 수 있어 발전회사와 배전회사 모두 선호하며, △◎ 배전사업자들은 WESM의 거래 비중을 최소한으로 유지하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△◎ 법인의 내부수익률은 이사회('07.9월) 당시 16.60%로 보고되었으나, 23년도의 내부수익률은 14.31%로 예상되고 있는데, 내부수익률 하락의 주요 원인은 전력판매 계약(PSA)의 감소와 전력거래시장(WESM)의 거래가격 하락으로 분석되고 있다.

전력판매의 수익성과 안정성이 보장되는 △△◇◇의 전력판매계약(PSA)은 '22년말부터 점차적으로 감소되어 현재는 기존계약건 대비 75%(95MW)가 줄어들었다.

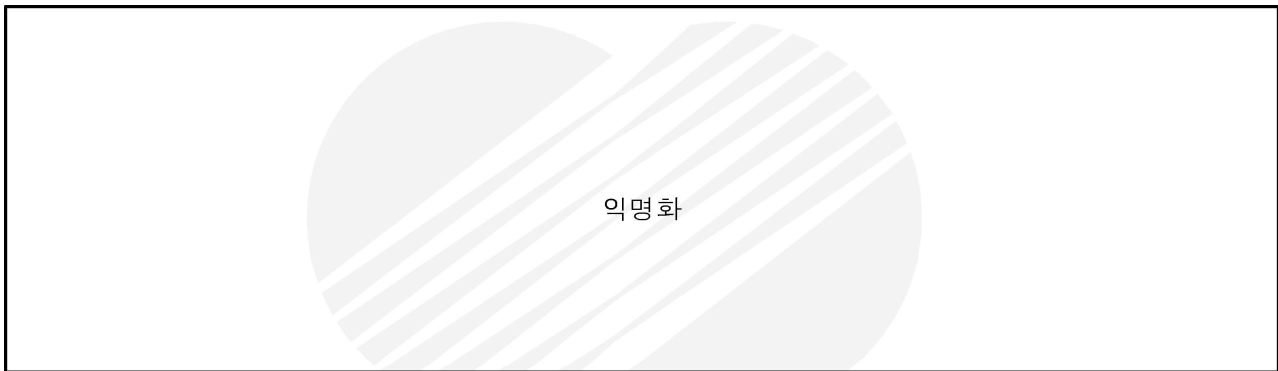
[표 1] PSA 체결 고객 현황

고 객 명	계약용량(MW)	계약 시작 월	계약 종료 월	계약종료 여부
익명화	25	'11.5월	'22.11월	종료
익명화	5	'13.7월	'23. 7월	종료
익명화	5	'22.9월	'23. 8월	종료
익명화	5	'22.9월	'23. 8월	종료
익명화	10	'22.8월	'23. 8월	종료
익명화	3	'22.9월	'23. 8월	종료
익명화	7	'22.9월	'23. 8월	종료
익명화	6	'22.9월	'23. 8월	종료
익명화	23	'22.9월	'23. 9월	종료
익명화	6	'22.8월	'23.11월	종료
익명화	10	'22.2월	'24. 2월	-
익명화	2	'13.7월	'24.11월	-
익명화	20	'22.7월	'32. 7월	-
합 계	127			

전력판매계약(PSA)이 감소되면서 전력거래시장(WESM)의 비중은 증가하고 있으나, 팬데믹 이후의 전력수요 감소 등의 원인으로 [그림 1]과 같이 전력거래시장(WESM)의 판매단가가 직전월의 발전단가 수준까지 하락하는 등의 하락 현상이 지속되고 있다.

[그림 1] PSA, WESM 거래가격 및 발전단가

(단위 : Php/MWh)



* (출처) △△법인 제공

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-03-19 16:24:20

WESM 거래가격은 [표 2]와 같이 22년 7월에는 PHP8,679/MWh 이었으나, 23년 12월에는 PHP4,638/MWh까지 하락하여 수익개선을 위한 대책 마련이 필요하다.

[표 2] WESM(전력거래시장) 거래량 및 거래가격

구 분	'22.7	'22.8	'22.9	'22.10	'22.11	'22.12	'23.1	'23.2	'23.3
발전량(MWh)	익명화								
일 평균거래량(MWh)	익명화								
WESM 거래가격 (PHP/MWh)	8,679	7,118	8,911	9,135	8,488	8,022	5,635	7,381	6,412
구 분	'23.4	'23.5	'23.6	'23.7	'23.8	'23.9	'23.10	'23.11	'23.12
발전량(MWh)	익명화								
일 평균거래량(MWh)	익명화								
WESM 거래가격 (PHP/MWh)	7,586	8,584	6,708	5,562	5,630	5,843	6,792	4,094	4,638

* (출처) △△법인 제공

WESM 거래가격은 [그림 2]와 같이 일자별로 거래가격의 변동성이 큰 것으로 확인되었는데, '23.12월의 거래가격을 확인한 결과 발전단가인 PHP4,544/MWh보다 낮은 가격으로 거래되는 구간이 다수 존재하였다.

[그림 2] WESM 거래가격 변동내역('23.11.26 ~ 12.25)



* Monthly WESM Report (Independent Electricity Market Operator of the Philippines)

하루의 시간대별로 WESM 거래가격이 얼마나 변동하는지 확인하기 위해 23년도 4분기의 WESM 거래가격을 확인한 결과, [그림 3]과 같이 거래가격이 발전단가보다 낮은 가격으로 형성되는 구간이 많았는데 이 구간에서는 손실 발생이 불가피하므로 발전량을 최소한으로 유지하기 위해 하루에 한번(1-time Load Swing) 내지는 하루에 두 번(2-time Load Swing) 부하를 변동하면 발전비용 절감 및 고가의 전력판매로 수입증대 효과를 기대할 수 있다.

[그림 3] WESM 시간대별 거래가격과 발전단가 비교(23년 4분기)

'23.10월	'23.11월	'23.12월
익명화	익명화	익명화

* (출처) △△법인 제공

거래가격이 발전단가보다 낮은 구간에서 부하를 감소시킬 경우에 발전비용이 얼마나 감소하는지 확인하기 위해, 23년도 12월 발전단가보다 WESM 거래가격이 낮은 구간인 1~13시의 발전부하를 4% 감소시킬 경우 [표 3]과 같이 발전비용이 PHP1,185,984 감소하여 순손실이 PHP237,233 만큼 감소하는 효과를 확인할 수 있었다.

[표 3] 발전부하 변동시 발전비용(23년 12월, 1~13시)

(단위 : MWh, PHP)

구 분	발전량	판매수입	발전비용	순이익	순손실 감소액
익명화					익명화
익명화					

* 5분당 2MW 부하변동조건 적용

팬데믹 시기에는 높은 전력수요로 인해 전력거래시장(WESM) 거래가격이 높았으나, 최근에는 전력판매계약(PSA)이 감소하고 전력거래가격도 하락하고 있다.

발전량을 자체적으로 조정할 수 있는 △◎ Merchant 시장의 특성을 활용하여 발전 부하를 최적으로 유지하고, WESM 거래가격 추이에 따라 전력을 구입하여 PSA고객에게 되파는 방식 등의 전략적인 전력판매를 통해 △△◇◇ 최종 매각 시까지 수익율을 확대할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

필리핀 세부법인장은 전력시장거래(WESM)시 수익을 확대하기 위해 하루 1회 부하변동운전(1-time Load Swing)을 적극 시행하여 주시고, 발전기의 안정성 및 부하 변동 운전에 따른 연료비 추가 발생 등을 감안하여 하루 2회 부하변동운전(2-time Load Swing)을 검토·시행하시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
2	개 선	6,169,280,644원 ²¹⁾	-	필리핀 세부법인	필리핀 세부법인

21) $PHP237,223 \times 365\text{일} \times 3\text{년} = PHP259,759,185(61.6\text{억원})$